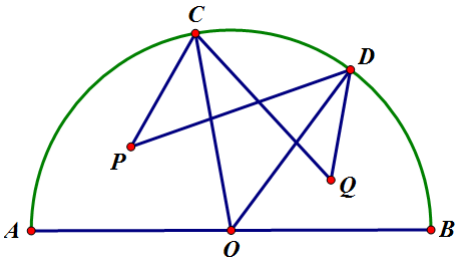
2014 年中国西部数学邀请赛
第一天

1. 设 x, y 是正实数，求 $x+y+\dfrac{|x-1|}{y}+\dfrac{|y-1|}{x}$ 的最小值.

2. 如图，AB 是半圆 O 的直径，C, D 是弧 AB 上的两点，P, Q 分别是 $\triangle OAC$ 和 $\triangle OBD$ 的外心. 求证：$CP \cdot CQ = DP \cdot DQ$.



3. 设 $A_1, A_2, A_3, \cdots$ 是一列集合，满足：对任意正整数 j，只有有限多个正整数 i，使得 $A_i \subseteq A_j$. 求证：存在一列正整数 $a_1, a_2, a_3, \cdots$，使得对任意正整数 i, j，$a_i \mid a_j$ 当且仅当 $A_i \subseteq A_j$.

4. 给定正整数 n. 设 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是非负整数序列，若其中连续若干项（可以只有一项）的算术平均值不小于 1，则称这些项组成一条“龙”，其中第一项称为“龙头”，最后一项称为“龙尾”. 已知 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 中每一项都是“龙头”或者“龙尾”，求 $\sum_{i=1}^{n} a_i$ 的最小值.

2014 年中国西部数学邀请赛
第二天

5. 设 m 是正整数. 求证：存在正整数 n_0，使得对任意整数 $n > n_0$，$\sqrt{n^2 + 817n + m}$ 的十进制表示的小数点后的第一位数字都相同.

6. 给定整数 $n \geq 2$. 设实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足 (1) $\sum_{i=1}^{n} x_i = 0$；(2) $|x_i| \leq 1, 1 \leq i \leq n$. 求 $\min\limits_{1 \leq i \leq n-1} |x_i - x_{i+1}|$ 的最大值.

7. 平面上，O 是正三角形 ABC 的中心，点 P, Q 满足 $\overrightarrow{OQ} = 2\overrightarrow{PO}$. 求证：$|PA| + |PB| + |PC| \leq |QA| + |QB| + |QC|$.

8. 设 $1 < q < 2$，定义数列 $\{x_n\}$ 如下：设正整数 n 的二进制表示为

$$n = a_0 + a_1 \cdot 2 + a_2 \cdot 2^2 + \cdots + a_k \cdot 2^k,$$

其中 $a_i \in \{0, 1\}, 0 \leq i \leq k$，令 $x_n = a_0 + a_1 q + a_2 q^2 + \cdots + a_k q^k$. 求证：对任意正整数 n，存在正整数 m，使得 $x_n < x_m \leq x_n + 1$.